كلية العلوم - أكادير
ⵜⴰⵖⵍⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ - ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
FACULTÉ DES SCIENCES - AGADIR

TD : Systèmes à µp et à µc
Filière: ES6
AU: 2025/2026-Semestre 6
23/02/2026
Prof. S. AGOUNAD (s.agounad@uiz.ac.ma)
Prof. E. ELMAHNI (l.elmahni@uiz.ac.ma)

Série I : Généralités sur les systèmes à microprocesseur

Exercice 1 : Systèmes à µp

1. Quels sont les éléments principaux d'un système à microprocesseur? Donner un schéma.
2. Quel est le rôle de l'unité de commande et de l'unité de traitement?
3. Donner le rôle de chacun des éléments suivants, ainsi que l'unité à laquelle il est associé (unité de commande ou unité de traitement):
   (a) Compteur de programme,
   (b) Registre d'instruction,
   (c) Registre d'état,
   (d) Accumulateur,
   (e) Pile,
   (f) UAL
4. Quelle est la différence clé entre :
   - Architecture CISC et architecture RISC
   - Architecture de Harvard et architecture de Von Neumann
   - Architecture classique et architecture pipeline
5. Quelles sont les trois principales phases d'exécution d'une instruction?

Exercice 2: Propriétés d'une mémoire

On considère un afficheur utilisant 8 bits pour chacune des couleurs primaires (rouge, vert, bleu) par pixel (c.à.d. chaque pixel est la combinaison de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu)) et une taille d'image de 1280×1024. Il est équipé par une mémoire tampon (ou framebuffer) dédiée au stockage temporaire des données d'image (pixels, caractères) avant leur rendu à l'écran.

1. Quelle est la taille minimale en octets de la mémoire tampon pour stocker une image couleur?
2. Combien de temps faudrait-il, au minimum, pour que l'image soit envoyée sur un réseau de débit égale à 100 Mbit/s ?

Exercice 3: Propriétés d'un Microprocesseur

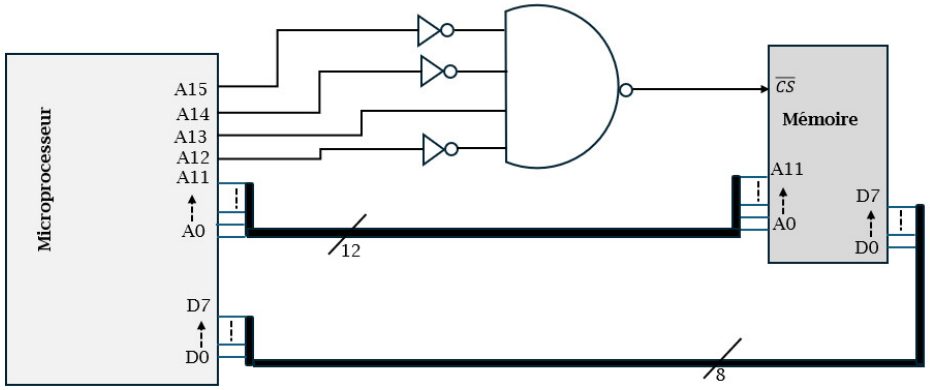
Supposons que trois microprocesseurs différents µp1, µp2 et µp3 exécutent le même jeu d'instructions:

- µp1 a une fréquence d'horloge de 2,5 GHz et un CPI de 1,0. On rappelle que CPI (Cycles Par Instruction) d'un microprocesseur est le nombre moyen de cycles d'horloge nécessaires pour exécuter une instruction;
- µp2 a une fréquence d'horloge de 3 GHz et un CPI de 1,5;
- µp3 a une fréquence d'horloge de 4,0 GHz et un CPI de 2,2.

1. Calculer le nombre d'instructions par second (IPS) que chaque microprocesseur peut exécuter? Quel est le microprocesseur le plus performant?
2. Trouver le nombre de cycles et le nombre d'instructions que chaque microprocesseur peut exécuter en 10 s.
3. Pour le µp1, nous essayons de réduire le temps d'exécution (10 s) de 30%, mais cela conduit à une augmentation de 20% de CPI. Quelle fréquence d'horloge devrions-nous avoir pour obtenir cette réduction de temps ?

Exercice 4: Décodage d'adresse, 1 boîtier mémoire

On considère le schéma suivant qui montre le câblage d'une mémoire RAM de 4 Ko avec un microprocesseur.



1. Quel doit être l'état des lignes A12 à A15 pour sélectionner cette mémoire ? Déduire la fonction de décodage.
2. Déterminer la plage d'adresse (en Hexadécimal) occupée par cette mémoire.

Exercice 5: Décodage d'adresse, 2 boîtiers mémoire et 2 périphériques

On considère un système à microprocesseur constituant d'une mémoire RAM de 8 Mbit, d'une mémoire ROM de 8 Mbit et de trois périphériques (P1, P2 et P3) adressables respectivement sur 8 ko, 4 ko et 2 ko. Le microprocesseur a un bus d'adresses 24 bits et un bus de données de 8 bits. La RAM sera située dans les adresses les plus faibles, viendront ensuite de la ROM et de les trois périphériques. Le bus de données a la même taille (8 bis) pour tous les composants. Les broches de sélection de la RAM, ROM et P1 sont activées à l'état bas ($\overline{CS}_{RAM}$, $\overline{CS}_{ROM}$, $\overline{CS}_{P1}$), alors les broches de P2 et P3 sont activées à l'état haut (CS_{P2}, CS_{P3}).

1. Déterminer la taille du bus d'adresse de RAM, ROM, P1, P2 et P3.
2. Quels sont les bits d'adresse qu'on peut utiliser dans le décodage? Combien de zones mémoire peut-on adresser avec ces bits?
3. En travaillant avec moins de zones possibles, à quelles combinaisons seront associés les différents composants ?
4. Déduire les fonctions de décodage.
5. Déterminer l'espace mémoire occupé par chaque mémoire et chaque périphérique.
6. Donner une représentation mémoire avec toutes les adresses remarquables.
7. Quelle est la redondance des divers éléments?
8. Pour chaque composant, donner deux adresses différentes contenants xxx3F1H.
9. Donner le schéma de câblage du système étudié.

****